

Trabajo Final 9219: Estado de México

Sofía Ángeles Rojo

Victor Hugo Sánchez Gayosso

Introducción

El Estado de México, México o por su acrónimo Edomex, es uno de los 32 estados que conforman a los Estados Unidos Mexicanos. Con una extensión de 22 357 km^2 divididos en 125 municipios y aun siendo la séptima entidad menos extensa, cuenta con la población más grande de todo el país; condición que se ha mantenido a lo largo de los años. Debido a su cercanía con la capital, el Estado de México recibe uno de los mayores flujos migratorios del país; ya sea por personas que buscan acercarse a la CDMX en búsqueda de mejores oportunidades o por el contrario, personas que habitaban en la CDMX y cambiaron su residencia permanente al Estado de México.

```
##Lectura del primer objeto de la web
# 1. Remover los objetos
rm(list = ls())

# 2. Instalar paquetes y cargar paquetes
#install.packages("data.table", dependencies = T)
#install.packages("ggplot2")
#install.packages("dplyr")
#install.packages("tidyr")
#install.packages("kableExtra", dependencies = T)
#install.packages("lubridate", dependencies = T)
library(data.table)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(kableExtra)
library(lubridate)

# 3. Descargar tablas de datos
#pop <- fread("https://repositorio.atdt.gob.mx/CONAPO/proyecciones/00_Pob_Mitad_1950_2070.csv")
pop <-fread("data/00_Pob_Mitad_1950_2070.csv")
```

```
mort <- fread("https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20(Standard)/C
#apv <- fread("https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20(Standard)/C

# 4. Exploración de la tabla de población
table(pop$ENTIDAD)
```

Aguascalientes	Baja California	Baja California Sur	Campeche
22220	22220	22220	22220
Chiapas	Chihuahua	Ciudad de México	Coahuila
22220	22220	22220	22220
Colima	Durango	Guanajuato	Guerrero
22220	22220	22220	22220
Hidalgo	Jalisco	México	Michoacán
22220	22220	22220	22220
Morelos	Nayarit	Nuevo León	Oaxaca
22220	22220	22220	22220
Puebla	Querétaro	Quintana Roo	San Luis Potosí
22220	22220	22220	22220
Sinaloa	Sonora	Tabasco	Tamaulipas
22220	22220	22220	22220
Tlaxcala	Veracruz	Yucatán	Zacatecas
22220	22220	22220	22220

```
table(pop$CVE_GEO)
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
27	28	29	30	31	32							
22220	22220	22220	22220	22220	22220							

```
table(pop$ANIO)
```

1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001

```

7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2066 2067 2068 2069 2070
7040 7040 7040 7040 7040

```

```
names(pop)
```

```

[1] "REGLON"          "ANIO"            "ENTIDAD"
[4] "CVE_GEO"         "EDAD"            "SEXO"
[7] "POBLACION"       "ENTIDAD_FEDERATIVA" "FECHA"

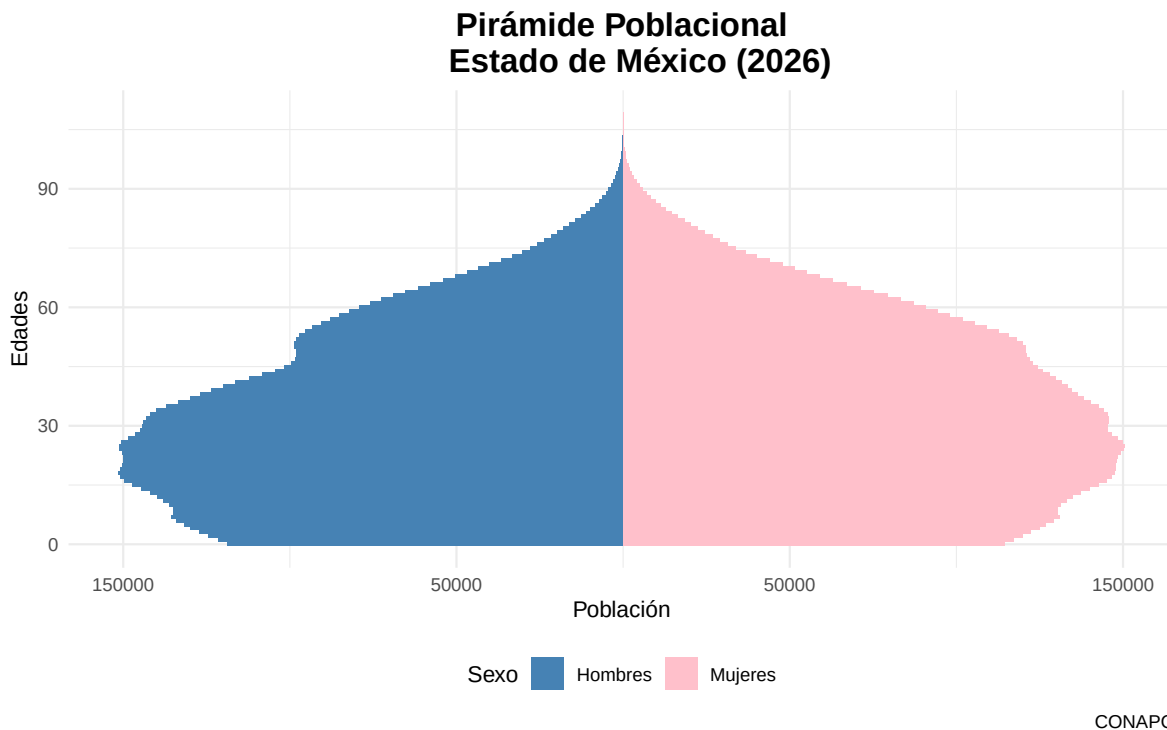
```

```
sum(pop$POBLACION)
```

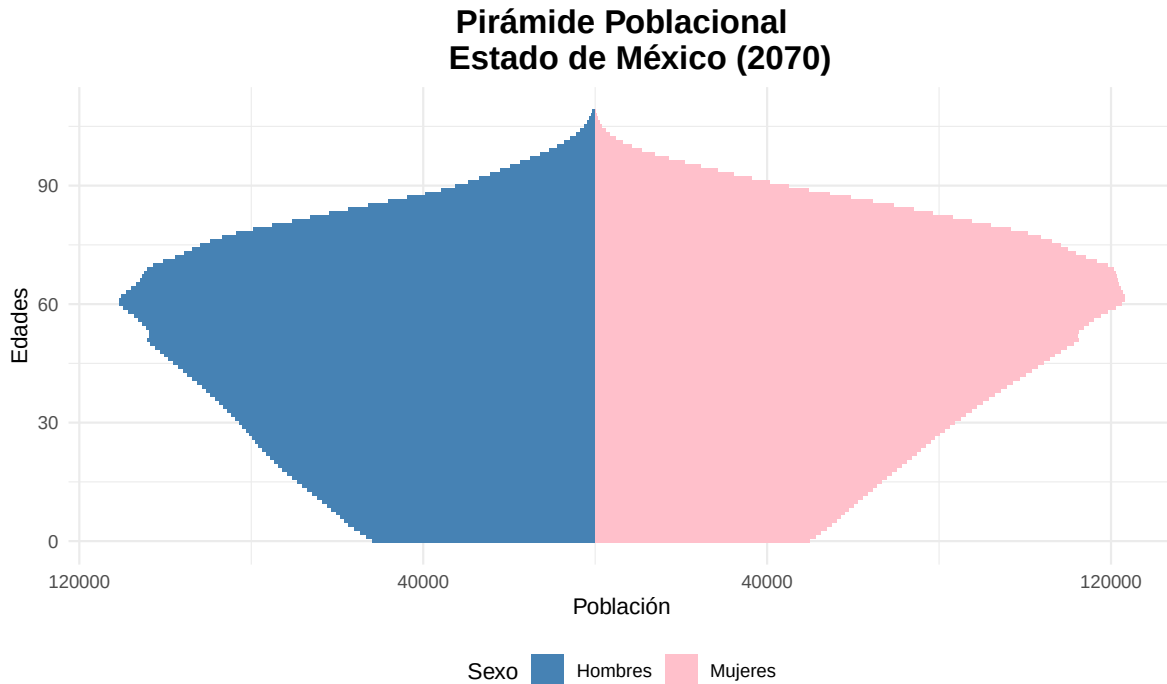
```
[1] 11781123754
```

Pirámides poblacionales

A continuación haremos un breve análisis de la pirámide poblacional correspondiente al Estado de México, compararemos las proyecciones poblacionales del año en curso 2026 y las proyecciones dentro de 30 años.



En esta primer pirámide podemos ver como el grueso de la población se encuentra entre los 15 y 30 años, con una leve superioridad de la población de hombres en ese rango y que se mantiene en edades menores. De forma opuesta, en todas las edades superiores a los 30 años la población de mujeres es superior. Finalmente cabe recalcar que se puede ver una clara disminución del aumento de las poblaciones menores a 15 años, por lo que nuestra pirámide empieza a tender a una forma rectangular.



CONAPO

En esta segunda pirámide podemos ver como el grueso de la población se encuentra entre los 45 y 75 años (que es el mismo observado en la pirámide anterior), con una superioridad de la población de mujeres, misma que es perceptible a partir del rango de 30 años y crece para edades superiores. De forma opuesta, en todas las edades inferiores a los 30 años la población de mujeres es inferior. Finalmente aquí ya es completamente visible la población joven ha empezado a disminuir, por lo que nuestra pirámide se rectangularizó.

En conjunto podemos ver un par de cosas; la población en general disminuyo pasando de tener las edades con poblaciones mayores al rededor de los 150,000 habitantes para 44 años después rondar los 120,000 habitantes. Por otro lado podemos ver que al pasar los años la población de hombres baja significativamente en comparación a la de mujeres, a pesar de que en edades jóvenes la población de hombres es mayor.

Lectura de la tabla del mismo proyecto

```
(deaths <- fread("data/Mx_ARG_GUA.csv"))
```

	year	location	x	D	N
	<int>	<char>	<int>	<int>	<int>
1:	2018	Guatemala	0	4888	217902

2:	2018	Guatemala	1	1325	829069
3:	2018	Guatemala	5	400	995322
4:	2018	Guatemala	10	616	991556
5:	2018	Guatemala	15	1448	973852
6:	2018	Guatemala	20	2415	880664
7:	2018	Guatemala	25	2842	757838
8:	2018	Guatemala	30	2758	631144
9:	2018	Guatemala	35	2445	526957
10:	2018	Guatemala	40	2054	405425
11:	2018	Guatemala	45	1901	307465
12:	2018	Guatemala	50	2065	240191
13:	2018	Guatemala	55	2785	196290
14:	2018	Guatemala	60	3705	168446
15:	2018	Guatemala	65	4512	132438
16:	2018	Guatemala	70	4766	90297
17:	2018	Guatemala	75	5317	68676
18:	2018	Guatemala	80	5538	45989
19:	2018	Guatemala	85	4366	23775
20:	2018	Guatemala	90	2141	7963
21:	2018	Guatemala	95	593	1697
22:	2018	Argentina	0	4170	384511
23:	2018	Argentina	1	743	1524362
24:	2018	Argentina	5	369	1865386
25:	2018	Argentina	10	487	1818367
26:	2018	Argentina	15	1941	1784875
27:	2018	Argentina	20	2848	1775900
28:	2018	Argentina	25	2673	1745555
29:	2018	Argentina	30	2620	1611697
30:	2018	Argentina	35	2856	1549232
31:	2018	Argentina	40	3534	1444831
32:	2018	Argentina	45	4668	1204426
33:	2018	Argentina	50	7107	1073395
34:	2018	Argentina	55	11153	977548
35:	2018	Argentina	60	15155	856358
36:	2018	Argentina	65	19813	722610
37:	2018	Argentina	70	22172	545982
38:	2018	Argentina	75	23019	362715
39:	2018	Argentina	80	22301	221552
40:	2018	Argentina	85	17000	113250
41:	2018	Argentina	90	8340	39765
42:	2018	Argentina	95	2542	9356
	year	location	x	D	N
	<int>	<char>	<int>	<int>	<int>

```
kable(deaths,caption = "Muertes de Argentina y Guatemala")
```

Table 1: Muertes de Argentina y Guatemala

year	location	x	D	N
2018	Guatemala	0	4888	217902
2018	Guatemala	1	1325	829069
2018	Guatemala	5	400	995322
2018	Guatemala	10	616	991556
2018	Guatemala	15	1448	973852
2018	Guatemala	20	2415	880664
2018	Guatemala	25	2842	757838
2018	Guatemala	30	2758	631144
2018	Guatemala	35	2445	526957
2018	Guatemala	40	2054	405425
2018	Guatemala	45	1901	307465
2018	Guatemala	50	2065	240191
2018	Guatemala	55	2785	196290
2018	Guatemala	60	3705	168446
2018	Guatemala	65	4512	132438
2018	Guatemala	70	4766	90297
2018	Guatemala	75	5317	68676
2018	Guatemala	80	5538	45989
2018	Guatemala	85	4366	23775
2018	Guatemala	90	2141	7963
2018	Guatemala	95	593	1697
2018	Argentina	0	4170	384511
2018	Argentina	1	743	1524362
2018	Argentina	5	369	1865386
2018	Argentina	10	487	1818367
2018	Argentina	15	1941	1784875
2018	Argentina	20	2848	1775900
2018	Argentina	25	2673	1745555
2018	Argentina	30	2620	1611697
2018	Argentina	35	2856	1549232
2018	Argentina	40	3534	1444831
2018	Argentina	45	4668	1204426
2018	Argentina	50	7107	1073395
2018	Argentina	55	11153	977548
2018	Argentina	60	15155	856358
2018	Argentina	65	19813	722610

year	location	x	D	N
2018	Argentina	70	22172	545982
2018	Argentina	75	23019	362715
2018	Argentina	80	22301	221552
2018	Argentina	85	17000	113250
2018	Argentina	90	8340	39765
2018	Argentina	95	2542	9356

Escritura de funciones

###Media ponderada

```
weight_mean <- function(x, w = rep(1/length(x),length(x))){
  x_mean <- sum(x*w)/sum(w)
  return(x_mean)
}
```

#Ejemplo

```
weight_mean(c(10,40), c(0.3,0.7))
```

[1] 31

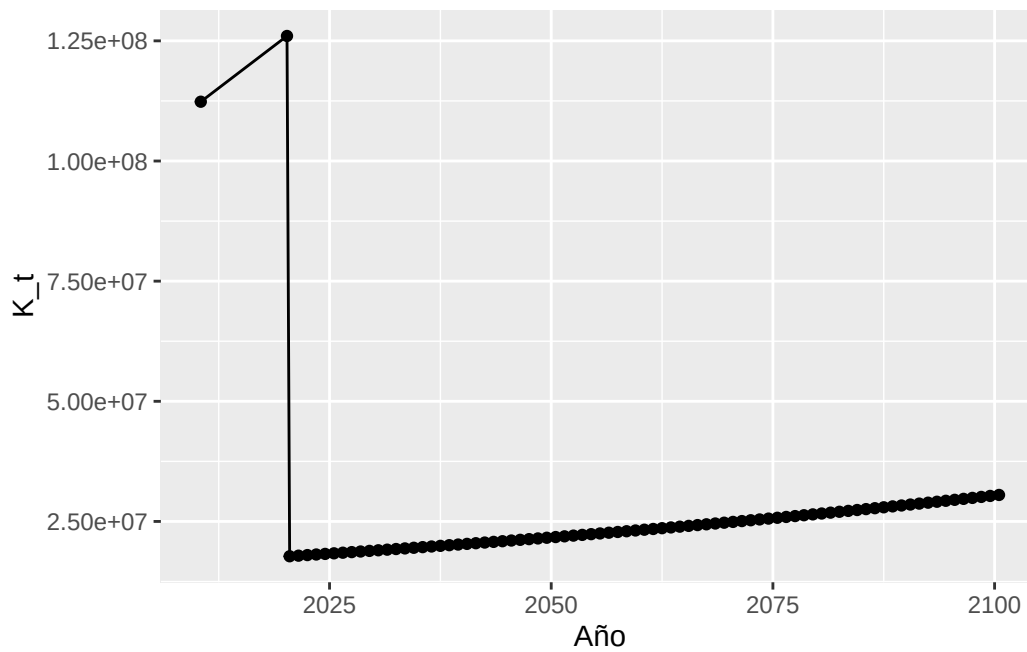
###Crecimiento exponencial

```
expo <- function(K_0, K_T, t_0, t_T, t){
  dt <- decimal_date(as.Date(t_T)) - decimal_date(as.Date(t_0))
  r <- log(K_T/K_0)/dt
  h <- t - decimal_date(as.Date(t_0))
  K_h <- K_0 * exp(r*h)
  return(K_h)
}
```

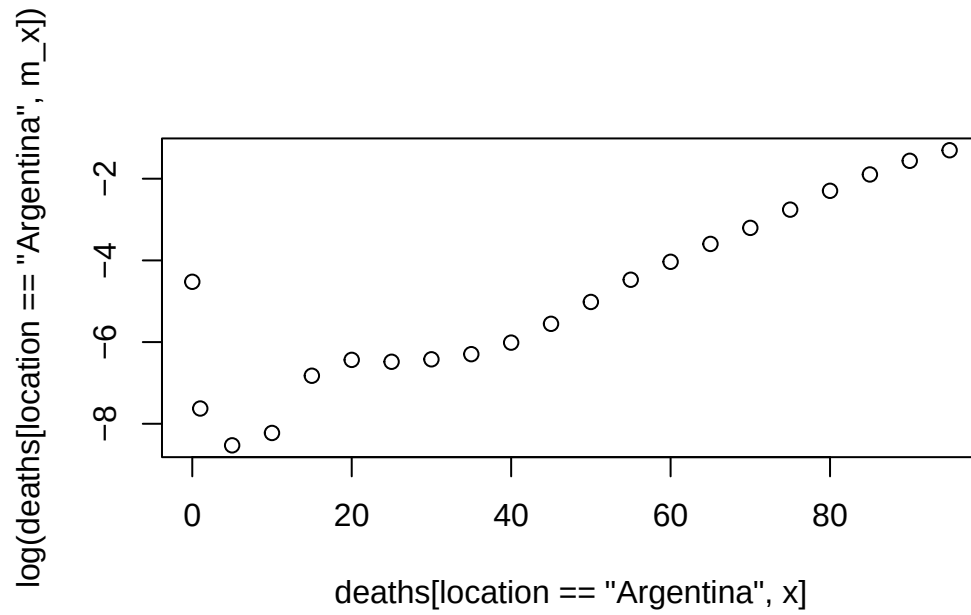
```
cre_exp <- expo( K_0=16594825, K_T=17723173,
  t_0="2010-06-25", t_T="2020-03-15",
  t=seq(2020.5, 2100.5, 1)
)
```

Gráfica


```
data.frame(Año = c(decimal_date(as.Date("2010-06-25")),
                      decimal_date(as.Date("2020-03-15")), seq(2020.5, 2100.5, 1)),
           K_t = c(112336538, 126014024, cre_exp)) %>%
  ggplot(aes(Año, K_t)) +
  geom_line() +
  geom_point()
```



```
deaths <- deaths %>%
  mutate(m_x = D/N)
plot(deaths[location == "Argentina", x],
     log(deaths[location == "Argentina", m_x]))
```



```
#Tasa bruta de mortalidad
```

```
deaths %>%
  group_by(location) %>%
  summarize(weight_mean(m_x, x/sum(x)))
```

```
# A tibble: 2 x 2
```

```
  location `weight_mean(m_x, x/sum(x))`
  <chr>          <dbl>
1 Argentina    0.0814
2 Guatemala    0.103
```